Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô**

Câu 1 (0,25 điểm). Giá trị của $\sqrt{144}$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức $|-5{,}2| - |3{,}2|$. KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Làm tròn số 28,647 đến hàng phần mười. KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho hai góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$ kề bù, biết $\widehat{xOy} = 75°$. Tính số đo $\widehat{yOz}$. KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc có số đo 48°. Góc đối đỉnh với góc đó có số đo bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Cho tia Ot là tia phân giác của góc $\widehat{mOn} = 110°$. Tính số đo $\widehat{mOt}$. KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{8}{9}$. KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có bao nhiêu đường thẳng song song với a? KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm số thực $x \geq 0$, biết $\sqrt{x} = 9$. KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Một cuốn sách có giá 80 000 đồng được giảm giá 15%. Số tiền được giảm là bao nhiêu đồng? KQ: ☐

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{5}{14} + \left(-\frac{7}{3}\right) + \frac{9}{14}$

b) $\frac{7}{11} \cdot \left(-\frac{8}{15}\right) + \frac{7}{11} \cdot \left(-\frac{7}{15}\right)$

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 12 - 2{,}5 \cdot 4$

d) $\sqrt{\frac{36}{25}} - |-0{,}2| + \sqrt{49}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm x, biết:

a) $x - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$

b) $\frac{3}{5}x + \frac{1}{2} = \frac{11}{10}$

c) $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{16}{25}$

d) $|3x - 1| = 5$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho hình vẽ, đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b lần lượt tại A và B. Các góc tại mỗi giao điểm được đánh số $1, 2, 3, 4$ theo cùng một chiều, trong đó $\widehat{A}_1$ và $\widehat{B}_1$ ở vị trí đồng vị. Biết $\widehat{A}_1 = \widehat{B}_1 = 60°$.

a) (1,25 điểm) Chứng minh rằng $a \parallel b$.

b) (1,25 điểm) Tính số đo các góc $\widehat{A}_2, \widehat{A}_3, \widehat{A}_4$ và $\widehat{B}_2, \widehat{B}_3, \widehat{B}_4$.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Cho biểu thức $A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{2026}}$. Hãy so sánh A với 1.

Bài giải:

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô**

Câu 1 (0,25 điểm). Giá trị của $\sqrt{169}$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức $|-6{,}4| - |3{,}4|$. KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Làm tròn số 37,482 đến hàng phần mười. KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho hai góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$ kề bù, biết $\widehat{xOy} = 55°$. Tính số đo $\widehat{yOz}$. KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc có số đo 62°. Góc đối đỉnh với góc đó có số đo bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Cho tia Ot là tia phân giác của góc $\widehat{mOn} = 120°$. Tính số đo $\widehat{mOt}$. KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức $\left(-\frac{2}{5}\right)^2 + \frac{21}{25}$. KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì có quan hệ gì với nhau? KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm số thực $x \geq 0$, biết $\sqrt{x} = 10$. KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Một chiếc ba lô có giá 240 000 đồng được giảm giá 15%. Số tiền được giảm là bao nhiêu đồng? KQ: ☐

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{4}{15} + \left(-\frac{5}{2}\right) + \frac{11}{15}$

b) $\frac{9}{13} \cdot \left(-\frac{5}{17}\right) + \frac{9}{13} \cdot \left(-\frac{12}{17}\right)$

c) $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 18 - 3{,}5 \cdot 2$

d) $\sqrt{\frac{64}{25}} - |-0{,}6| + \sqrt{64}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm x, biết:

a) $x - \frac{1}{6} = \frac{7}{18}$

b) $\frac{4}{7}x + \frac{1}{3} = \frac{19}{21}$

c) $\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}$

d) $|3x + 2| = 8$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho hình vẽ, đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b lần lượt tại A và B. Các góc tại mỗi giao điểm được đánh số $1, 2, 3, 4$ theo cùng một chiều, trong đó $\widehat{A}_1$ và $\widehat{B}_1$ ở vị trí đồng vị. Biết $\widehat{A}_1 = \widehat{B}_1 = 70°$.

a) (1,25 điểm) Chứng minh rằng $a \parallel b$.

b) (1,25 điểm) Tính số đo các góc $\widehat{A}_2, \widehat{A}_3, \widehat{A}_4$ và $\widehat{B}_2, \widehat{B}_3, \widehat{B}_4$.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Cho biểu thức $B = \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{3^{2026}}$. Hãy so sánh B với $\frac{1}{2}$.

Bài giải:

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô**

Câu 1 (0,25 điểm). Giá trị của $\sqrt{196}$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức $|-7{,}6| - |3{,}6|$. KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Làm tròn số 46,359 đến hàng phần mười. KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho hai góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$ kề bù, biết $\widehat{xOy} = 65°$. Tính số đo $\widehat{yOz}$. KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc có số đo 54°. Góc đối đỉnh với góc đó có số đo bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Cho tia Ot là tia phân giác của góc $\widehat{mOn} = 130°$. Tính số đo $\widehat{mOt}$. KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức $\left(-\frac{3}{5}\right)^2 + \frac{16}{25}$. KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì có quan hệ gì với nhau? KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm số thực $x \geq 0$, biết $\sqrt{x} = 11$. KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Một đôi dép có giá 160 000 đồng được giảm giá 15%. Số tiền được giảm là bao nhiêu đồng? KQ: ☐

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{7}{18} + \left(-\frac{8}{3}\right) + \frac{11}{18}$

b) $\frac{5}{12} \cdot \left(-\frac{11}{19}\right) + \frac{5}{12} \cdot \left(-\frac{8}{19}\right)$

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 \cdot 16 + 1{,}5 \cdot (-4)$

d) $\sqrt{\frac{49}{16}} - |-0{,}75| + \sqrt{81}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm x, biết:

a) $x - \frac{1}{5} = \frac{7}{20}$

b) $\frac{5}{8}x - \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$

c) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$

d) $|2x - 3| = 7$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho hình vẽ, đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b lần lượt tại A và B. Các góc tại mỗi giao điểm được đánh số $1, 2, 3, 4$ theo cùng một chiều, trong đó $\widehat{A}_1$ và $\widehat{B}_1$ ở vị trí đồng vị. Biết $\widehat{A}_1 = \widehat{B}_1 = 50°$.

a) (1,25 điểm) Chứng minh rằng $a \parallel b$.

b) (1,25 điểm) Tính số đo các góc $\widehat{A}_2, \widehat{A}_3, \widehat{A}_4$ và $\widehat{B}_2, \widehat{B}_3, \widehat{B}_4$.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Cho biểu thức $C = \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^3} + \cdots + \frac{1}{4^{2026}}$. Hãy so sánh C với $\frac{1}{3}$.

Bài giải:

Điểm số	**Lời nhận xét của thầy cô**

Câu 1 (0,25 điểm). Giá trị của $\sqrt{225}$ bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 2 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức $|-8{,}8| - |3{,}8|$. KQ: ☐

Câu 3 (0,25 điểm). Làm tròn số 54,728 đến hàng phần mười. KQ: ☐

Câu 4 (0,25 điểm). Cho hai góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$ kề bù, biết $\widehat{xOy} = 85°$. Tính số đo $\widehat{yOz}$. KQ: ☐

Câu 5 (0,25 điểm). Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc có số đo 76°. Góc đối đỉnh với góc đó có số đo bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 6 (0,25 điểm). Cho tia Ot là tia phân giác của góc $\widehat{mOn} = 140°$. Tính số đo $\widehat{mOt}$. KQ: ☐

Câu 7 (0,25 điểm). Tính giá trị của biểu thức $\left(-\frac{1}{4}\right)^2 + \frac{15}{16}$. KQ: ☐

Câu 8 (0,25 điểm). Cho $a \parallel b$ và đường thẳng $c \perp a$. Đường thẳng c có quan hệ gì với đường thẳng b? KQ: ☐

Câu 9 (0,25 điểm). Tìm số thực $x \geq 0$, biết $\sqrt{x} = 12$. KQ: ☐

Câu 10 (0,25 điểm). Một chiếc áo có giá 120 000 đồng được giảm giá 15%. Số tiền được giảm là bao nhiêu đồng? KQ: ☐

Câu 11 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{5}{16} + \left(-\frac{7}{2}\right) + \frac{11}{16}$

b) $\frac{6}{17} \cdot \left(-\frac{13}{21}\right) + \frac{6}{17} \cdot \left(-\frac{8}{21}\right)$

c) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 \cdot 9 - 4{,}5 \cdot 2$

d) $\sqrt{\frac{81}{16}} - |-1{,}25| + \sqrt{100}$

Câu 12 (2,0 điểm). Tìm x, biết:

a) $x - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$

b) $\frac{2}{5}x - \frac{1}{10} = \frac{3}{10}$

c) $\left(x - \frac{1}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$

d) $|2x + 5| = 9$

Câu 13 (2,5 điểm). Cho hình vẽ, đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b lần lượt tại A và B. Các góc tại mỗi giao điểm được đánh số $1, 2, 3, 4$ theo cùng một chiều, trong đó $\widehat{A}_1$ và $\widehat{B}_1$ ở vị trí đồng vị. Biết $\widehat{A}_1 = \widehat{B}_1 = 65°$.

a) (1,25 điểm) Chứng minh rằng $a \parallel b$.

b) (1,25 điểm) Tính số đo các góc $\widehat{A}_2, \widehat{A}_3, \widehat{A}_4$ và $\widehat{B}_2, \widehat{B}_3, \widehat{B}_4$.

Bài giải:

Câu 14 (1,0 điểm). Cho biểu thức $D = \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{5^3} + \cdots + \frac{1}{5^{2026}}$. Hãy so sánh D với $\frac{1}{4}$.

Bài giải: